Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 16 – Durchschnitt · Lösungen**	

Modul 16: Durchschnitt

DS 32–33 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 196–198

Das kann ich danach
☐ einfache und gewogene Durchschnitte berechnen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 15?

1.1 Wie rechnest du die USt aus einem Bruttopreis (19 %) heraus?

brutto : 119 × 19

1.2 100 € mit 3 % Skonto. Überweisung?

97,00 €

1.3 Rabatt oder Skonto: Was gibt es für schnelles Bezahlen?

Skonto

Aufgabe 2 Klassen-Durchschnitt

Jede Person nennt, wie viele Minuten ihr Weg zur Schule dauert. Schreibt die Zahlen an die Tafel.

2.1 Wie lange braucht die Klasse im Durchschnitt? Wie rechnet ihr?

alle Minuten addieren und durch die Anzahl der Personen teilen

Zum Nachlesen: Durchschnitt

Wortspeicher
der Durchschnitt (Ø) · der Mittelwert · die Summe · die Anzahl · der einfache Durchschnitt · der gewogene Durchschnitt · die Kennzahl · je Kunde · je Stunde · je m² · der Lagerbestand

1. Einfacher Durchschnitt (Buch S. 196)

Rezept	Beispiel
Ø = Summe aller Werte : Anzahl der Werte	Umsätze 3.000 €, 3.500 €, 4.000 €: 10.500 : 3 = **3.500 €**

2. Kennzahlen an der Kasse

Kennzahl	Rezept	Achtung
Kunden **je Stunde**	Kunden : Stunden	Öffnungszeit genau zählen: 9:00–13:30 = **4,5 h**; Mittagspause abziehen
Umsatz **je Kunde**	Umsatz : Kunden	netto oder brutto? Die Aufgabe sagt es.
Artikel **je Kunde**	Artikel : Kunden	oft auf 1 Nachkommastelle runden
Umsatz **je m²**	Umsatz : Fläche	Fläche = Länge × Breite (9 m × 14 m = 126 m²)
Umsatz **je Tag**	Jahresumsatz : Verkaufstage	–
Ø **Lagerbestand**	alle Bestände : Anzahl der Bestände	Jahresanfang + 12 Monatsenden = **13** Werte

3. Gewogener Durchschnitt (Buch S. 197)

Wenn es von den Preisen **unterschiedlich viele Stück** gibt, zählt jeder Preis so oft, wie es Stück gibt.

Menge	Preis	Menge × Preis
20 Paar	6,00 €	120,00 €
12 Paar	8,00 €	96,00 €
8 Paar	6,50 €	52,00 €
40 Paar		**268,00 €**

Ø-Preis = Summe (Menge × Preis) : Summe der Mengen = 268,00 : 40 = **6,70 €**

Merke: Die Falle beim gewogenen Durchschnitt: die Preise einfach addieren und durch 3 teilen ((6,00 + 8,00 + 6,50) : 3 = 6,83 €) – das ist **falsch**, weil es mehr billige Socken gibt. Bei Kunden je Stunde: erst die Stunden richtig zählen. Menschen und Stück auf ganze Zahlen runden.

Der Rechenfahrplan – bei jeder Aufgabe
1 Lesen: Was ist gesucht? Unterstreiche die Frage.
2 Notieren: Was ist gegeben? Zahlen **mit Einheit** aufschreiben.
3 Rezept wählen: Welche Rezeptkarte passt?
4 Rechnen: Taschenrechner – in einem Zug, Zwischenergebnisse nicht runden.
5 Prüfen: Runden wie verlangt, Einheit, passt das Ergebnis? Ergebnis ins Kästchen oder Antwortsatz.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Durchschnittspreis für Mützen

Die Aufgabe
Zum Ende der Wintersaison haben Sie noch Restbestände verschiedener Strickschals, die Sie zu einem Durchschnittspreis verkaufen möchten: 6 Schals zu 8,00 € · 4 Schals zu 13,00 € · 5 Schals zu 10,00 € · 5 Schals zu 12,00 €. Zu welchem Durchschnittspreis (gewogener Durchschnitt) bieten Sie einen Schal an?

Schritt	So rechne ich
1 Lesen	Gesucht: Ø-Preis je Schal, gewogen
2 Notieren	vier Mengen und vier Preise
3 Rezept	Summe (Menge × Preis) : Summe der Mengen
4 Rechnen	48,00 + 52,00 + 50,00 + 60,00 = 210,00 € · 6 + 4 + 5 + 5 = 20 Schals · 210,00 : 20 = 10,50 €
5 Prüfen	liegt zwischen dem billigsten (8,00 €) und dem teuersten Preis (13,00 €) ✓

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Tagesumsätze einer Woche. Berechne den durchschnittlichen Tagesumsatz.

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
3.240,00 €	2.890,00 €	3.110,00 €	2.760,00 €	3.580,00 €	4.020,00 €

Summe 19.600,00 € : 6 = **3.266,67 €**

4.2 An einem Tag kamen 1.470 Kunden. Geöffnet war von 09:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 19:00 Uhr. Wie viele Kunden kamen im Durchschnitt je Stunde? Ergänze.

Schritt	So rechne ich
1 Stunden zählen	09:00–12:30 = 3,5 h · 14:00–19:00 = 5 h
2 zusammen	3,5 + 5 = 8,5 h
3 Rechnen	1.470 : 8,5 = 172,94 → **173 Kunden**

4.3 Kassenauswertung: Umsatz netto 2.448,00 € · 144 Kunden · 396 Artikel · Kasse 6 Stunden geöffnet. Berechne die Kennzahlen.

Aufgabe	Rechnung	Ergebnis
Umsatz netto je Kunde	2.448 : 144	17,00 €
Artikel je Kunde (1 Stelle)	396 : 144 = 2,75	2,8 Artikel
Kunden je Stunde	144 : 6	24 Kunden

4.4 Sondertisch mit Socken: 10 Paar zu 4,50 € · 15 Paar zu 6,00 € · 5 Paar zu 9,00 €. Berechne den gewogenen Durchschnittspreis.

45,00 + 90,00 + 45,00 = 180,00 € · 10 + 15 + 5 = 30 Paar

180,00 : 30 = **6,00 €**

4.5 Die Abteilung ist 12 m lang und 8 m breit. Der Wochenumsatz beträgt 67.200 €. Wie hoch ist der Umsatz je m²?

12 × 8 = 96 m² · 67.200 : 96 = **700,00 € je m²**

4.6 Lagerbestände eines Artikels: Jahresanfang 40 Stück, Ende der Quartale 55 · 62 · 48 · 35 Stück. Berechne den durchschnittlichen Lagerbestand (alle Werte).

(40 + 55 + 62 + 48 + 35) : 5 = 240 : 5 = **48 Stück**

Aufgabe 5 Freie Übung: Die Kundenzählung

Die Tabelle zeigt, wie viele Kunden an einem Tag im Lebensmittelbereich eingekauft haben. Beantwortet die Fragen und erfindet eine eigene Frage für eure Nachbarn.

Zeit	09:00–10:00	10:00–11:00	11:00–12:00	12:00–13:00	13:00–14:00	14:00–15:00
Kunden	132	132	116	118	60	67

Zeit	15:00–16:00	16:00–17:00	17:00–18:00	18:00–19:00	19:00–20:00
Kunden	121	147	164	176	127

5.1 Wie viele Kunden kamen im Durchschnitt je Stunde zwischen 15:00 und 20:00 Uhr?

(121 + 147 + 164 + 176 + 127) : 5 = 735 : 5 = **147 Kunden**

5.2 Wann sollten die meisten Kassen besetzt sein? Begründe mit den Zahlen.

von 17:00 bis 19:00 Uhr – dort kommen mit 164 und 176 die meisten Kunden

5.3 Unsere eigene Frage:

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (9 Aufgaben · etwa 15 Minuten)

6.1 Auf einem Wochenmarkt zählen Sie an einem Tag 1.482 Kunden. Geöffnet ist von 08:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Berechnen Sie, wie viele Kunden im Durchschnitt je Stunde kamen!

4,5 h + 4 h = 8,5 h · 1.482 : 8,5 = 174 Kunden

6.2 Kassenauswertung: Umsatz netto 1.540,00 € · 88 Kunden. Ermitteln Sie den durchschnittlichen Umsatz netto pro Kunde!

1.540 : 88 = 17,50 €

6.3 Kassenbericht: 312 Kunden · 874 Artikel · Kasse 6 Stunden geöffnet. a) Berechnen Sie die durchschnittliche Anzahl der Kunden je Stunde! b) Berechnen Sie die durchschnittliche Anzahl der Artikel je Kunde! (eine Nachkommastelle)

a) 312 : 6 = 52 Kunden · b) 874 : 312 = 2,801 → 2,8 Artikel

6.4 Quartalsumsätze: Herren 120 m² / 396.000 € · Damen 160 m² / 560.000 € · Kinder 80 m² / 252.000 € · Sport 140 m² / 476.000 €. Ermitteln Sie den höchsten Umsatz in Euro pro m²!

3.300 · 3.500 · 3.150 · 3.400 → 3.500,00 € je m² (Damen)

6.5 Parfüms auf einer Sonderfläche: 10 zu 29,90 € · 15 zu 39,90 € · 25 zu 19,90 €. Ermitteln Sie den gewogenen Durchschnittspreis!

1.395,00 : 50 = 27,90 €

6.6 Gebäckmischung: 10 kg Zimtsterne zu 5,00 €/kg · 20 kg Vanillekipferl zu 6,00 €/kg · 30 kg Butterkekse zu 3,00 €/kg · 20 kg Nussecken zu 4,00 €/kg. Berechnen Sie den Durchschnittspreis für 1 kg!

340,00 : 80 = 4,25 €

6.7 Socken für einen Sondertisch: 20 Paar zu 5,00 € · 10 Paar zu 8,00 € · 10 Paar zu 6,00 €. a) Ermitteln Sie den einheitlichen Preis (gewogener Durchschnitt)! b) Nach einer Woche sind noch 9 Paar übrig. Ermitteln Sie den bisherigen Bruttoumsatz!

a) 240 : 40 = 6,00 € · b) 31 × 6,00 = 186,00 €

6.8 Lagerbestände einer Kaffeemaschine: 01.01. 28 Stück · 31.03. 41 · 30.06. 55 · 30.09. 49 · 31.12. 32 Stück. Ermitteln Sie den durchschnittlichen Lagerbestand unter Berücksichtigung aller Bestände!

205 : 5 = 41 Stück

6.9 Jahresanfangsbestand 52.000,00 € · Summe der 12 Monatsendbestände 585.000,00 €. Ermitteln Sie den durchschnittlichen Lagerbestand in Euro!

(52.000 + 585.000) : 13 = 49.000,00 €

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Kollege rechnet den Schalpreis aus Aufgabe 3 so: (8,00 + 13,00 + 10,00 + 12,00) : 4 = 10,75 €. Erklären Sie, warum das Kaufhaus mit diesem Preis mehr einnehmen würde als geplant.

7.2 Wochenwerte: Montag 2.310,60 € / 120 Kunden · Dienstag 1.710,40 € / 92 · Mittwoch 2.640,20 € / 140 · Donnerstag 1.392,00 € / 80 · Freitag 2.016,30 € / 105 · Samstag 3.120,50 € / 165. Berechnen Sie den Durchschnittsumsatz je Kunde für die Woche und begründen Sie Ihren Rechenweg.

7.1 Beim einfachen Durchschnitt zählt jeder Preis gleich oft. Es gibt aber mehr billige Schals (6 zu 8,00 €) als teure (4 zu 13,00 €). Der richtige gewogene Preis ist 10,50 €; mit 10,75 € wären die Schals zu teuer.

7.2 Summe Umsatz 13.190,00 € : Summe Kunden 702 = 18,79 €. Man darf nicht die sechs Tagesdurchschnitte mitteln (das ergäbe 18,70 €), weil an den Tagen unterschiedlich viele Kunden kamen.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)